

1. Son convexos: (b) (región elíptica, interior y contorno), (d) (triángulo), (e) (trapecio).
No son convexos: (a) (elipse, sólo contorno) y (c) (región irregular con entrada dada por la parábola).
2. (a) Es estrictamente cóncava, y luego es cóncava y cuasicóncava. Es cuasiconvexa pero no convexa ni estrictamente convexa.
(b) Es sólo convexa (no estricta) y cuasiconvexa.
(c) Es sólo cuasicóncava y cuasiconvexa. (por ser monótona creciente).
(d) Aplicando el criterio de Sylvester a la matriz hessiana se concluye que es estrictamente convexa, luego es convexa y cuasiconvexa. No es ni cóncava ni cuasicóncava.
(e) Aplicando el criterio de Sylvester a la matriz hessiana se concluye que es estrictamente cóncava, luego es cóncava y cuasicóncava. No es ni convexa ni cuasiconvexa.
(f) Es lineal. Entonces es convexa y cóncava no estricta. Luego, es cuasicóncava y cuasiconvexa.
(g) Aplicando el criterio de Sylvester a la matriz hessiana (de 3×3 , en este caso) se concluye que es estrictamente convexa, luego es convexa y cuasiconvexa. No es cuasicóncava pues la matriz B no cumple las condiciones necesarias. Luego, no es ni cóncava ni estrictamente cóncava.
(h) Aplicando el criterio de Sylvester a la matriz hessiana se concluye que es estrictamente convexa, luego es convexa y cuasiconvexa. No es ni cóncava ni cuasicóncava.
(i) Es sólo cuasicóncava y cuasiconvexa. Esto se obtiene por ser composición de una lineal (cóncava y convexa) con una función estrictamente creciente.
3. Primero se muestra que la función e^{x^2} es estrictamente convexa. Luego se aplica la definición de convexidad con $t = \frac{1}{4}$ y $1 - t = \frac{3}{4}$ para obtener:

$$e^{(\frac{1}{4}x + \frac{3}{4}y)^2} \leq \frac{1}{4}e^{x^2} + \frac{3}{4}e^{y^2}.$$

Finalmente se aplica logaritmo y raíz cuadrada.

4. Sean x e y dos puntos de $\mathbb{R}^n$ y sea $t \in (0, 1)$. Por ser f convexa y M el máximo entre f y g se ve que

$$f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y) \leq tM(x) + (1 - t)M(y).$$

Lo mismo ocurre con la función g .

Finalmente, para la función M , $M(tx + (1 - t)y)$ puede ser $f(tx + (1 - t)y)$, si este valor fuera el máximo, o bien, $g(tx + (1 - t)y)$. A continuación se aplica lo de arriba.

Para la función mínimo es fácil buscar un ejemplo en el que no sea convexa.

5. Con la matriz B (hessiana orlada) se muestra que la función es cuasicóncava para todo par $\alpha > 0$ y $\beta > 0$.
Mediante la hessiana se ve que si $\alpha + \beta < 1$ es estrictamente cóncava.
Si $\alpha + \beta = 1$ se puede mostrar que es sólo cóncava mediante autovalores.
6. f es estrictamente cóncava. El máximo se realiza en el punto $(1, 2, 12)$.
7. f es estrictamente convexa. El mínimo se realiza en el punto $(1, 0, 1)$.
8. $(x^*, y^*) = \lambda(3, 4) = (\frac{k}{8}, \frac{k}{6})$, siendo el multilicador de Lagrange $\lambda = \frac{k}{24}$.

- (a) para $k = 7$, el punto óptimo es $(\frac{7}{6}, \frac{7}{8})$ con $\lambda = \frac{7}{24}$.
- (b) para $k = 8$, el punto óptimo es $(\frac{4}{3}, 1)$ con $\lambda = \frac{1}{3}$.
- (c) para $k = 7, 2$, el punto óptimo es $(1, 2; 0, 9)$ con $\lambda = 0, 3$.
- (d) A medida que k crece, la restricción se desplaza alejándose del origen. Esto explica que los puntos óptimos también se desplacen alejándose del origen a medida que k aumenta y que el multiplador de Lagrange, como valor marginal del óptimo de la función, también aumente con el incremento del valor de k .
9. Consultar en clase.
10. (a) Para (i): El máximo de f no existe y el mínimo absoluto es 15 alcanzado en el punto $(x^*, y^*) = (15, 15)$ (solución esquina).
Para (ii): El máximo de f es 25 alcanzado en el punto $(x^{**}, y^{**}) = (25, 25)$ (solución esquina); el mínimo absoluto es 15 alcanzado en el punto $(x^*, y^*) = (15, 15)$ (solución esquina).
- (b) Para (i): El máximo de f no existe y el mínimo absoluto es 30 alcanzado en cada uno de los puntos del segmento $\{(x, 30 - x)/15 \leq x \leq 30\}$.
Para (ii): El máximo de f es 50 alcanzado en cada uno de los puntos del segmento $\{(x, 50 - x)/25 \leq x \leq 50\}$; el mínimo absoluto es 30 alcanzado en cada uno de los puntos del segmento $\{(x, 30 - x)/15 \leq x \leq 30\}$.
11. (a) El máximo de f en la región es 4 y se alcanza en el punto $(x^*, y^*) = (1, 1)$.
- (b) El máximo de f en la región es $\frac{150}{144}$ y se alcanza en el punto $(x^*, y^*) = (\frac{10}{12}, \frac{15}{12})$.
- (c) El máximo de f en la región es $\frac{1}{2}$ y se alcanza en el punto $(x^*, y^*) = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$.
- (d) El mínimo de f en la región es -1 y se alcanza en el punto $(x^*, y^*) = (1, 0)$.
- (e) (i) El mínimo de la función en la región es 40 y se alcanza en el punto $(x^*, y^*) = (5, 1)$.
(ii) El mínimo de la función en la región es 5 y se alcanza en el punto $(x^*, y^*) = (1, 0)$.
- (f) (i) El mínimo de la función en la región es 0 y se alcanza en el punto $(x^*, y^*) = (1, 1)$.
(ii) El mínimo de la función en la región es $\frac{4}{25}$ y se alcanza en el punto $(x^*, y^*) = (\frac{19}{25}, \frac{51}{75})$.
- (g) El máximo de Π en la región es 13 y se alcanza en el punto $(x^*, y^*) = (3, 0)$.
- (h) El máximo de C en la región es 9 y se alcanza en el punto $(x^*, y^*) = (3, 3)$.
- (i) El máximo de f en la región es 25 y se alcanza en el punto $(x^*, y^*) = (5, 5)$.

1. (a) Se probarán equivalencias.

$$x \in A - (B \cap C) \text{ si y sólo si}$$

$$x \in A \wedge x \notin (B \cap C) \text{ si y sólo si}$$

$$x \in A \wedge [x \notin B \vee x \notin C] \text{ si y sólo si}$$

$$[x \in A \wedge x \notin B] \vee [x \in A \wedge x \notin C] \text{ si y sólo si}$$

$$[x \in A - B] \vee [x \in A - C] \text{ si y sólo si}$$

$$x \in (A - B) \cup (A - C).$$

- (b) Se usarán propiedades de unión e intersección de conjuntos. Notar previamente que

$$A = A \cap [B \cup B^c] = [A \cap B] \cup [A \cap B^c] = [A \cap B] \cup [A - B].$$

Análogamente se tiene

$$B = B \cap [A \cup A^c] = [B \cap A] \cup [B \cap A^c] = [B \cap A] \cup [B - A].$$

Luego,

$$\begin{aligned} A \cup B &= \{[A \cap B] \cup [A - B]\} \cup \{[B \cap A] \cup [B - A]\} \\ &= \{[A \cap B] \cup [A - B]\} \cup \{[A \cap B] \cup [B - A]\} \\ &= \{[A \cap B] \cup [A \cap B]\} \cup [A - B] \cup [B - A]. \end{aligned}$$

Ahora tenemos en cuenta que

$$\{[A \cap B] \cup [A \cap B]\} = [A \cap B]$$

resulta que

$$A \cup B = (A \cap B) \cup (A - B) \cup (B - A).$$

- (c) Se probarán equivalencias.

$$x \in (A \cup B)^c \text{ si y sólo si}$$

$$x \notin A \cup B \text{ si y sólo si}$$

$$x \notin A \wedge x \notin B \text{ si y sólo si}$$

$$x \in A^c \wedge x \in B^c \text{ si y sólo si}$$

$$x \in A^c \cap B^c.$$

- (d) Se probará un condicional.

Si $x \in (A \cup B) - C$, entonces

$x \in A \cup B \wedge x \notin C$, entonces

$[x \in A \vee x \in B] \wedge x \notin C$, entonces

$x \in A \vee [x \in B \wedge x \notin C]$, entonces

$x \in A \vee x \in (B - C)$, entonces

$x \in A \cup (B - C).$

2. (a) Sea $P(n): \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

Paso 1. Veamos que $P(1)$ es verdadera. $\sum_{k=1}^1 k^3 = 1^3 = 1 = \frac{4}{4} = \frac{1^2(1+1)^2}{4}$. Es verdadera.

Paso 2. Suponemos que $P(n)$ es válida (H.I.) y veamos que también lo es $P(n+1)$.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k^3 &= \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3 \text{ (por H.I.)} = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 \\ &= \frac{n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^3}{4} = (n+1)^2 \left(\frac{n^2 + 4(n+1)}{4} \right) \\ &= (n+1)^2 \left(\frac{n^2 + 4n + 4}{4} \right) = (n+1)^2 \frac{(n+2)^2}{4} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}. \end{aligned}$$

(b) Mediante inducción completa. Sea $P(n)$: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

Paso 1. Veamos que $P(0)$ es verdadera. $\sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} = \binom{0}{0} = 1 = 2^0$. Es verdadera.

Paso 2. Suponemos que $P(n)$ es válida (H.I.) y veamos que también lo es $P(n+1)$.

En esta parte se deben usar las propiedades entre los números combinatorios

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \text{ y}$$

$$\binom{n+1}{n+1} = \binom{n}{n} = \binom{n+1}{0} = \binom{n}{0} = 1.$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= \binom{n+1}{0} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} + \binom{n+1}{n+1} \\ &= \binom{n+1}{0} + \sum_{k=1}^n \left\{ \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right\} + \binom{n+1}{n+1} \\ &= \binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} + \binom{n}{n} \\ &= \left\{ \binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \right\} + \left\{ \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} + \binom{n}{n} \right\} \end{aligned}$$

cambiamos índices en la segunda sumatoria ($j = k - 1$)

$$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} + \left\{ \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n}{j} + \binom{n}{n} \right\} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

Usamos la H.I. para concluir

$$= 2 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}.$$

Mediante un argumento combinatorio. Se sugiere pensar en TODOS los subconjuntos de un conjunto dado de n elementos.

(c) Mediante inducción completa. Supongamos que a es un número real negativo. Sea $P(n)$: a^{2n+1} es negativo.

Paso 1. Veamos que $P(0)$ es verdadera. $a^{2 \cdot 0 + 1} = a < 0$. Es verdadera.

Paso 2. Supongamos que $P(n)$ es verdadera (H.I.) y veamos que $P(n+1)$ lo es.

$a^{2(n+1)+1} = a^{2n+2+1} = a^{2n+1} \cdot a$, que por hipótesis y por H.I. es un producto de tres factores negativos, luego es negativo.

Mediante un razonamiento por absurdo.

Supongamos que para cierto natural n es $a^{2n+1} > 0$. Como $a^{2n+1} = a^{2n} \cdot a = (a^n)^2 \cdot a$, resultaría que $a^{2n+1} < 0$ ya que $(a^n)^2$ es siempre positivo y a es negativo por hipótesis. Esto contradice lo supuesto. Luego, para todo natural n resulta que $a^{2n+1} \leq 0$, pero como $a \neq 0$ queda finalmente que $a^{2n+1} < 0$.

3. (a) R es sólo antisimétrica y transitiva. Si se agregan los pares $(3, 3)$ y $(4, 4)$ resulta ser reflexiva. No es función.
- (b) R es sólo simétrica. Si se agregan los pares $(1, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 3)$ y $(4, 4)$ resulta ser transitiva. Es función.
- (c) R es sólo simétrica. No es función.
- (d) R es sólo simétrica. Es función.

4. Supongamos que R y S son asimétricas. Si $(x, y) \in R \cap S \wedge (y, x) \in R \cap S$ entonces $(x, y) \in R \wedge (x, y) \in S \wedge (y, x) \in R \wedge (y, x) \in S$. Usando la hipótesis resulta que $x = y$ probando que $R \cap S$ es antisimétrica.

En cambio no siempre $R \cup S$ es antisimétrica. Por ejemplo, si $X = \{1, 2\}$, $R = \{(1, 1), (1, 2)\}$ y $S = \{(1, 1), (2, 2), (1, 2)\}$, resulta que $R \cup S = \{(1, 1), (2, 2), (1, 2), (2, 1)\}$ no es antisimétrica.

5. (a) Existe inversa y $f^{-1}(x) = f(x) = 5 - x$.
(b) Existe inversa y

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} \frac{2x-5}{x-3}, & \text{si } x > 3 \\ \frac{x+1}{2}, & \text{si } x \leq 3 \end{cases}$$

(c) No tiene inversa por no ser inyectiva: $f(1) = f(-1) = 3$.

6. Propiedad arquimediana: Para todo número real x existe un número natural n tal que $n > x$. Esto es, el conjunto $\mathbb{N}$ de los números naturales es no acotado superiormente.

Supongamos, por absurdo, que $\mathbb{N}$ es acotado superiormente. Por ser no vacío, gracias al axioma del supremo, existe un número real $s = \sup \mathbb{N}$. Por la caracterización del supremo, entre $s - 1$ y s debe existir un natural k , o sea, $s - 1 < k \leq s$. En consecuencia, el natural $k + 1$ satisface que $s < k + 1$. Esto es absurdo pues se suponía que s era el supremo de $\mathbb{N}$. Este absurdo provino de la suposición falsa de que $\mathbb{N}$ es acotado superiormente. Luego, vale la propiedad arquimediana.

7. (a) El único número real es el 0.
(b) No existe ningún número real.
8. (b) Es tanto acotado superiormente como inferiormente. Cotas superiores $= [1, +\infty)$, cotas inferiores $= (-\infty, 0]$.
(c) $1 \notin T$. T no tiene último elemento (o máximo).
9. (b) Es acotado superiormente e inferiormente. Cotas superiores $= [\frac{3}{2}, +\infty)$, cotas inferiores $= (-\infty, -1]$.
(c) No existe mínimo o primer elemento. El máximo o último elemento $= \frac{3}{2}$.

10. Supongamos que A y B son dos conjuntos de números reales, no vacíos y acotados superiormente. Se define $C = \{a + b / a \in A \wedge b \in B\}$.

Notemos primero que si M es cota superior de A y K es cota superior de B , entonces para todo par de elementos $a \in A$ y $b \in B$ se tiene que $a + b \leq M + K$. Esto muestra que C es acotado superiormente. Y además, se deduce que $\sup C \leq \sup A + \sup B$, pues se pueden tomar como cotas $M = \sup A$ y $K = \sup B$.

Para mostrar la igualdad, veamos la desigualdad contraria. Usaremos la caracterización del supremo de un conjunto. Sea $\epsilon > 0$. Entonces existen, por lo menos, un $a \in A$ y un $b \in B$ tal que

$$\sup A - \frac{\epsilon}{2} < a \leq \sup A, \quad \sup B - \frac{\epsilon}{2} < b \leq \sup B.$$

Luego, sumando miembro a miembro resulta que

$$\sup A + \sup B - \epsilon < a + b \leq \sup A + \sup B$$

mostrando que $\sup A + \sup B = \sup C$.

11. (a) S_1 no es subespacio pues el vector nulo $(0, 0) \notin S_1$.

- (b) S_2 es subespacio. Se debe comprobar la caracterización de subespacio.
Geométricamente, se trata de la recta intersección de los planos cuyas ecuaciones se explicitan.
- (c) S_3 es subespacio. Se debe comprobar la caracterización de subespacio.
Geométricamente, se trata de la recta generada por el vector dirección $(1, 2, 3)$.
- (d) S_4 no es un subespacio. Para ello es suficiente con elegir dos vectores adecuados que pertenecen a él y verificar que la suma no lo está. Por ejemplo: $u = (1, 1, 1)$ y $v = (6, 2, 3)$ que están en S_4 . Sin embargo, $u + v = (7, 3, 4)$ no satisface el vínculo entre las coordenadas $x_2 \cdot x_3 = 12 \neq 7 = x_1$.
12. (a) $S \cap T = [(3, 6, -2, 5)]$.
- (b) Todo vector de V es múltiplo escalar de a , esto es, $x = \lambda a = (\lambda a_1, \dots, \lambda a_n)$. Para buscar la intersección con H este vector x debe satisfacer la ecuación de H . Esto es, $a_1 \cdot \lambda a_1 + \dots + a_n \cdot \lambda a_n = 0$. De esta manera resulta que $\lambda(a_1^2 + \dots + a_n^2) = \lambda \|a\|^2 = 0$, de donde $\lambda = 0$ ó $a = (0, \dots, 0)$. En ambos casos se concluye que $V \cap H = \{0\}$.
13. Notar primero que $S = [(1, 1, 2)]$, $T = [(1, 0, 1), (0, 1, 0)]$ y $W = [(0, 1, 0), (0, 0, 1)]$. Después de comprobar que las sumas $W + T$ y $S + T$ son iguales a $\mathbb{R}^3$ se ve que $W \cap T = [(0, 1, 0)]$ y que $S \cap T = \{(0, 0, 0)\}$ lo que demuestra que la suma $W + T$ no es directa y que la suma $S + T$ sí lo es.
14. (a) Son linealmente independientes.
- (b) Son linealmente dependientes.
- (c) Son linealmente dependientes.
15. Base de S es $\{(1, 1, 2)\}$, base de T es $\{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$ y base de W es $\{(0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$. La unión de las bases de W y de T genera $\mathbb{R}^3$ pero no es un conjunto de vectores linealmente independiente, por eso esta unión no es base de $\mathbb{R}^3$; en cambio, la unión de las bases de S y de T es un conjunto de vectores linealmente independiente y por ello es una base de $\mathbb{R}^3$.
16. (a) No es base pues cuatro vectores en $\mathbb{R}^3$ son SIEMPRE linealmente dependientes.
- (b) Son linealmente independientes, pero para formar una base de $\mathbb{R}^3$ se necesitan TRES vectores en estas condiciones.
- (c) Forman base de $\mathbb{R}^3$ pues son tres vectores linealmente independientes.
17. (a) Base de S_1 es $\{(1, -1)\}$.
- (b) Base de S_2 es $\{(1, 0, 0), (0, 1, 2)\}$.
- (c) Base de S_3 es $\{(0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.
- (d) Como $a \neq 0$, podemos suponer que $a_1 \neq 0$. Entonces una base de S_4 es $\{(a_2, -a_1, 0, 0), (a_3, 0, -a_1, 0), (a_4, 0, 0, -a_1)\}$. De manera similar se hace si fuera $a_2 \neq 0$, o $a_3 \neq 0$, o $a_4 \neq 0$.
18. Sabemos que la unión un conjunto de generadores del subespacio S y de un conjunto de generadores del subespacio T genera a la suma $S + T$. Para probar la propiedad es necesario y suficiente mostrar entonces que
- Si $\{u_1, \dots, u_n\}$ es base de S y $\{v_1, \dots, v_k\}$ es base de T entonces $\{u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_k\}$ son linealmente independientes si y sólo si $S \cap T = 0$.
- $\Rightarrow$) Sea $w \in S \cap T$, luego $w \in S$ y $w \in T$. Entonces, $w = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k$, de donde $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n - \beta_1 v_1 - \dots - \beta_k v_k = 0$. Por hipótesis, como todos son l. i. resulta que todos los escalares son nulos, en consecuencia $w = 0$, mostrando que $S \cap T = 0$.

$\Leftarrow$) Suponemos ahora que $S \cap T = 0$. Formamos una combinación lineal nula de todos los vectores para comprobar que son l. i., esto es, $\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_n u_n + \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_k v_k = 0$. Pasando de términos se tiene que $\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_n u_n = -\beta_1 v_1 - \cdots - \beta_k v_k$. El primer miembro es un vector de S y el segundo miembro es tá en T . Como son iguales, ambos están en $S \cap T$ que es el subespacio nulo por hipótesis. Luego ambos vectores son nulos, o sea, $\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_n u_n = 0$ y $-\beta_1 v_1 - \cdots - \beta_k v_k = 0$. Por independencia lineal de los vectores $\{u_i\}_i$ y de los $\{v_j\}_j$ resulta que todos los escalares son nulos, mostrandos que todos los vectores son l. i.

19. (a) Sí existe pero no es única. Una posible es $F(x, y, z) = (2x + y, 3x + y - 6z)$ cuya matriz asociada es $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -6 \end{pmatrix}$.
- (b) Sí existe pero no es única. Una posible es $F(x, y, z) = (x, x)$ cuya matriz asociada es $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.
20. (a) $g \circ f(x, y, z) = (-x - 3y + 8z, -2x - 2y + 6z)$.
- (b) $(\text{matriz de } g) \times (\text{matriz de } f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix} =$
 $= \begin{pmatrix} -1 & -3 & 8 \\ -2 & -2 & 6 \end{pmatrix}$.
- (c) La matriz asociada a $g \circ f$ es $\begin{pmatrix} -1 & -3 & 8 \\ -2 & -2 & 6 \end{pmatrix}$.
21. (a) ImT = subespacio generado por las coumnas de la matriz de T . Luego, $(1, -4)$ y $(-3, 12)$ pertenecen a ImT .
- (b) $KerT$ = complemento ortogonal de los vectores fila de la matriz de T . Luego, $(5, 10)$ pertenece a $KerT$.
- (c) El conjunto $\{(1, -4)\}$ es base de ImT y el conjunto $\{(1, 2)\}$ es base de $KerT$.
22. Notar primero que $\dim S = 2$, o sea $rg(F) = 2$. Luego por teorema de la dimensión se tiene que $\dim KerF = \dim \mathbb{R}^{24} - \dim ImF = 24 - 2 = 22$.
23. (i) $rg = 1$, (ii) $rg = 2$, (iii) $rg = 3$, (iv) $rg = 2$.

1. (a) Notar que $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} [-1, \frac{1}{n}] = [-1, 0]$, por lo que es cerrado pero no es abierto. Se trata de un conjunto acotado.
- (b) $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 < x \leq 1\}$ es una banda vertical infinita del plano que no es conjunto cerrado pues le faltan los puntos de frontera del tipo (x, y) con $x = 0$, ni conjunto abierto pues incluye los puntos de frontera (x, y) con $x = 1$. Tampoco es conjunto acotado.
- (c) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \|(x, y)\| \geq 3\}$ es cerrado por contener a los puntos de frontera $\|(x, y)\| = 3$. No es abierto ni acotado.
- (d) Notar que $D = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-1 + \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n^2}\right) = (-1, 2]$, por lo que no es ni cerrado ni abierto. Este conjunto es acotado.
- (e) $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 \leq y < 3\}$ es una banda horizontal infinita del plano que no es ni cerrada pues le faltan los puntos de frontera del tipo (x, y) con $y = 3$, ni abierta pues incluye los puntos de frontera (x, y) con $y = 1$. Este conjunto no es acotado.
- (f) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \|(x, y)\| = 4\}$ es cerrado; de hecho contiene sólo a sus puntos de frontera. No es abierto, no incluye a ningún punto interior. Se trata de una circunferencia de centro $(0, 0)$ y radio 2. Es un conjunto acotado.

2. (a) Toda bola abierta en un espacio métrico (X, d) es un conjunto abierto.
Dem: Consideremos la bola abierta $B_r(x_0)$ de centro x_0 y radio $r > 0$. Veamos que este conjunto es abierto, o sea, que todo punto $x \in B_r(x_0)$ es un punto interior.

Del hecho de que $d(x, x_0) < r$, se define $\delta = \frac{r - d(x, x_0)}{2} > 0$. Mostremos que la bola $B_\delta(x)$ está contenida en la bola $B_r(x_0)$.

Sea $z \in B_\delta(x)$, o sea, $d(z, x) < \delta$. Estimemos la distancia entre z y x_0 , y apliquemos la desigualdad triangular, esto es,

$$d(z, x_0) \leq d(z, x) + d(x, x_0) < \delta + d(x, x_0) < r - d(x, x_0) + d(x, x_0) = r$$

En consecuencia, $z \in B_r(x_0)$. Esto muestra que $B_r(x_0)$ es abierto.

- (b) Para mostrar que el primer cuadrante $Q = \{(x, y) / x > 0, y > 0\} \in \mathbb{R}^2$ es un conjunto abierto es suficiente con elegir, para cada $(x, y) \in Q$, el radio adecuado. El radio es $r = \min\{|x|, |y|\}$. Se dejan los detalles que prueban que $B_r(x, y) \subset Q$.
- (c) La propiedad $A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$ se obtiene simplemente de notar que como $A \subset A \cup B$ y luego que $A^\circ \subset (A \cup B)^\circ$. Análogamente para $B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$. Sin embargo, la igualdad es falsa. Contraejemplo: tomemos en $\mathbb{R}$ los intervalos $A = (0, 1]$ y $B = [1, 3)$, vemos que $A^\circ = (0, 1)$, $B^\circ = (1, 3)$, $1 \notin A^\circ \cup B^\circ$, pero $1 \in (A \cup B)^\circ = (0, 3)$.
- (d) En este caso la propiedad $\overline{A \cup B} \subset \overline{A} \cup \overline{B}$ se prueba similarmente a la propiedad anterior. Esto es, $A \subset A \cup B \subset \overline{A \cup B}$. Idem para B , o sea, $B \subset A \cup B \subset \overline{A \cup B}$. Luego, se tiene que $\overline{A \cup B} \subset \overline{A} \cup \overline{B}$. La igualdad es cierta. Para ver ello, tomemos un punto $x \in \overline{A \cup B}$. Entonces, por definición de clausura puede ocurrir que, $x \in A \cup B$, en cuyo caso está trivialmente contenido en $\overline{A} \cup \overline{B}$, o puede ocurrir que $x \in \partial(A \cup B)$. De esto último se sabe que toda bola centrada en x corta tanto a $A \cup B$ como a su complemento. Si esta bola corta a A , como $(A \cup B)^c \subset A^c$, también corta a A^c . Y luego $x \in \partial A$. Se razona exactamente igual si la bola cortara a B . Esto muestra que $\overline{A \cup B} \subset \overline{A} \cup \overline{B}$, probando la igualdad.

3. Para ver esta propiedad hay que probar la validez de las desigualdades:

$$(I) \|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \leq \sum_{i=1}^n \|x\|_2 = n \cdot \|x\|_2, \quad \text{ya que es evidente que } |x_i| \leq \|x\|_2.$$

$$(II) \|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{i=1}^n (\|x\|_\infty)^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{n} \cdot \|x\|_\infty, \text{ ya es evidente que } |x_i| \leq \|x\|_\infty.$$

$$(III) \|x\|_\infty = \max\{|x_i|, i = 1, \dots, n\} \leq \max\left\{\sum_{i=1}^n |x_i|, i = 1, \dots, n\right\} = \sum_{i=1}^n |x_i| = \|x\|_1.$$

De donde se deduce por propiedad transitiva la desigualdad cuádruple

$$\|x\|_1 \leq n \cdot \|x\|_2 \leq n^{\frac{3}{2}} \cdot \|x\|_\infty \leq n^{\frac{3}{2}} \cdot \|x\|_1$$

mostrando que las tres normas son equivalentes.

4. Para ello habrá que mostrar que se cumplen para las funciones del espacio $\mathcal{C}([a, b])$ las tres propiedades de una norma.

(a) NO NEGATIVIDAD: Como el integrando es $|f(x)|^2 \geq 0$, la integral también lo es y la raíz cuadrada está bien definida. Esta raíz es no negativa. Además, si $\|f\|_2 = 0$, como el integrando es continuo impide que $|f(x)|^2$ sea positivo (si lo fuera para algún x razonando por absurdo y usando la continuidad de f , resultaría positivo en todo un intervalo alrededor de ese x y luego la integral no podría ser nula.). Luego, se concluye que $f(x)$ es la función nula.

(b) FRENTE A PRODUCTO POR ESCALARES: Sea α un número real.

$$\text{Entonces } \|\alpha f\|_2 = \left(\int_a^b |\alpha|^2 \cdot |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} = \left(|\alpha|^2 \cdot \int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} = |\alpha| \cdot \|f\|_2.$$

(c) FRENTE A SUMA DE FUNCIONES-DESIGUALDAD TRIANGULAR: Se debe demostrar antes la desigualdad de Cauchy-Schwarz

$$\left| \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx \right| \leq \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Si alguna de las dos funciones es idénticamente nula, la igualdad se cumple trivialmente. Se supone que una de ellas, digamos g es no nula y se considera

$$\begin{aligned} 0 \leq \int_a^b (f(x) + tg(x))^2 dx &= \int_a^b (f(x))^2 + 2tf(x)g(x) + t^2(g(x))^2 dx \\ &= t^2\|g\|_2^2 + 2t \cdot \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx + \|f\|_2^2 \\ &= At^2 + 2Bt + C, \end{aligned}$$

siendo $A = \|g\|_2^2$, $B = \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx$ y $C = \|f\|_2^2$. Como esta cuadrática en t debe ser no negativa obliga a que su discriminante Δ sea ≤ 0 . Esto es, $(2B)^2 - 4 \cdot A \cdot C \leq 0$, o sea, $B^2 \leq A \cdot C$, de donde resulta que $B \leq A^{\frac{1}{2}} \cdot C^{\frac{1}{2}}$. De aquí se deduce la primera desigualdad.

Para la desigualdad triangular tenemos en cuenta

$$\begin{aligned} \|f + g\|_2^2 &= \int_a^b (f(x) + g(x))^2 dx \\ &= \int_a^b (f(x))^2 + 2f(x)g(x) + (g(x))^2 dx \\ &= \|f\|_2^2 + 2 \cdot \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx + \|g\|_2^2 \\ &\leq \|f\|_2^2 + 2 \cdot \|f\|_2 \cdot \|g\|_2 + \|g\|_2^2 \text{ (por la desigualdad de Cauchy-Schwarz)} \\ &= (\|f\|_2 + \|g\|_2)^2. \end{aligned}$$

Extrayendo raíces cuadradas a ambos miembros se tiene el resultado.

5. (a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$
- (b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\text{sen}(2n+1)}{n^3} = 0$, pues la función 'seno' es acotada.
- (c) No existe $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)$, debido al factor oscilante $(-1)^n$.
- (d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n 5 \cdot e^{-2k} = 5 \cdot \frac{e^{-2}}{1 - e^{-2}} = \frac{5}{e^2 - 1}$, por ser la suma de una serie numérica convergente (serie geométrica con razón menor a 1).

6. (a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2, \frac{1}{n}\right) = (2, 0)$.
- (b) No existe $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left((-1)^n, \frac{3}{n^2}\right)$ ya que no existe el límite de sus primeras coordenadas.
- (c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n}, n^{-n}\right) = (0, 0)$.

7. (a) Si $|a| < 1$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = 0$.

Primero se muestra por inducción sobre n que, si $|a| < 1$, es $|a|^{n+1} < |a|^n$, para todo natural n . Luego, la sucesión $\{|a|^n\}_n$ es decreciente, sus términos son positivos y el ínfimo es 0. Entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a|^n = 0$, por axioma de completitud.

Otra manera se obtiene usando la definición de límite. Sea $\epsilon > 0$. Si $a = 0$, no hay nada que probar. Si $0 < |a| < 1$, se elige $N \in \mathbb{N}$ tal que $N > \frac{\ln \epsilon}{\ln |a|}$, por ejemplo, $N = \left\lceil \frac{\ln \epsilon}{\ln |a|} \right\rceil + 1$. Entonces para todo $n > N$ se cumple que $|a|^n < \epsilon$. Esto prueba que $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a|^n = 0$.

Se recuerda que el símbolo $[z]$ designa la parte entera del número real z .

- (b) Si $a > 1$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = +\infty$. Este límite se obtiene aplicando la parte (a) al límite a la sucesión $\left\{\frac{1}{|a|^n}\right\}_n$.
- (c) Si $a < -1$, las expresiones a^n cambian de signo. Ahora bien $|a| > 1$, luego $|a|^n$ tiende a $+\infty$ entonces no existe $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n$.
- (d) Para ver que si $b < 0$, se cumple que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = 0$. Por definición, dado $\epsilon > 0$, se elige $N \in \mathbb{N}$ tal que $N = \left\lceil \epsilon^{\frac{1}{b}} \right\rceil + 1$. Entonces, si $n > N$ resulta que $n^b < \epsilon$.
- (e) Si $b > 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^{-b}} = +\infty$, por aplicación del inciso (d).
- (f) Esta propiedad se deduce mediante desigualdades. Como $|a| \leq 1$ resulta que $|a|^n \leq |a| \leq 1$. Luego, se tiene que $0 < \frac{|a|^n}{n^b} \leq \frac{1}{n^b}$, que tiende a 0 para $n \rightarrow +\infty$. De aquí se deduce el límite planteado.
- (g) Si $a > 1$ y $b > 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = +\infty$. Para ello, se hace una pequeña construcción y se debe recordar la fórmula de la potencia n -ésima de un binomio. Se elige un natural fijo $k > b$. Se hará el razonamiento para cada n natural tal que $n > 2k$. Notemos primero que en este caso $\frac{n}{2} > k$ y luego $n - k > n - \frac{n}{2} = \frac{n}{2}$. Ahora hacemos

$$\begin{aligned} a^n = [1 + (a - 1)]^n &= \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} (a - 1)^j > \binom{n}{k} (a - 1)^k \\ &= \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-k+1)}{k!} (a - 1)^k > \frac{n^k (a - 1)^k}{2^k k!}. \end{aligned}$$

Luego, $\frac{a^n}{n^b} > \frac{n^{k-b}}{2^k} \frac{(a-1)^k}{k!} \rightarrow +\infty$, para $n \rightarrow +\infty$, de donde se concluye el límite propuesto.

8. Se supone que una sucesión de números reales $\{x_n\}_n$ cumple $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$. Se tiene en

cuenta la serie de números reales positivos $\sum_{n=1}^{+\infty} |x_n|$, que resulta ser convergente por el criterio de la razón (o de D'Alembert) gracias a la hipótesis. Entonces, usando la condición necesaria de convergencia se concluye que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

9. Supongamos que $\{x_n\}_n$ es una sucesión de números reales creciente y no acotada superiormente. Sea $M > 0$. Por tratarse de una sucesión no acotada, debe existir algún índice $N \in \mathbb{N}$ tal que $x_N > M$. Sabiendo que la sucesión es creciente, se tiene para todo $n > N$ que $x_n > x_N > M$. Esto muestra que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.

10. Probar que toda función Lipschitz $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$, siendo $A \subset \mathbb{R}^n$, es uniformemente continua.

Dem: Llamemos K a la constante no negativa de Lipschitz de f . Si $K = 0$ resulta que f es idénticamente nula, que es uniformemente continua (cualquier función constante lo es).

Supongamos que $K > 0$. Sea $\epsilon > 0$. Se define $\delta = \frac{\epsilon}{K} > 0$. Entonces, aplicando la definición de función de Lipschitz, sean x, y en A tal que $\|x - y\| < \delta$, resulta que $\|f(x) - f(y)\| < K\|x - y\| < K \cdot \delta = \epsilon$. Esto muestra que f es uniformemente continua.

11. (a) La función $f(x) = 3x^2 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua por ser continua (es un polinomio) definida en un intervalo cerrado y acotado, o sea, un compacto.
- (b) La función $f(x) = |x| - 3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua. En efecto, veámoslo usando la definición. Sea $\epsilon > 0$ y tomemos $\delta = \epsilon$. Si x e y son dos números reales tal que $|x - y| < \delta$ resulta que $|f(x) - f(y)| < \left| |x| - 3 - |y| + 3 \right| = \left| |x| - |y| \right| \leq |x - y| < \delta = \epsilon$.
- (c) Para ver que la función $f(x) = x^2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ no es uniformemente continua debemos tomar un $\epsilon = 1$ fijo. Sea $\delta > 0$ arbitrario. Si $\delta \geq 2$, tomamos y un número real positivo cualquiera; en cambio, si $0 < \delta < 2$, tomamos $y > \frac{1 - \delta^2}{\delta} > 0$. Se elige ahora $x = y + \frac{\delta}{2}$. Entonces es evidente que $|x - y| < \delta$ y que, por construcción de y , resulta que $|f(x) - f(y)| = |x^2 - y^2| = y \cdot \delta + \frac{\delta^2}{4} > 1 = \epsilon$. Esto niega el condicional de continuidad uniforme.
12. En los dos incisos se trata de sucesiones construidas por contracciones. La idea es identificar la función contracción y, haciendo uso del teorema del valor medio de Lagrange (teorema elemental de Cálculo I) poder acotar el módulo de su derivada en el dominio de contracción por una constante no negativa menor a 1.

- (a) $x_1 = 1, \quad x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$, para todo natural $n \geq 1$.

Se define $F(t) = \frac{t}{2} + \frac{1}{t}$. Tenemos $\left| F'(t) \right| = \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{t^2} \right|$ que le exigimos que sea menos o igual que cierto $\alpha > 0$ a determinar. No es difícil ver por inducción que para todo n natural, se tiene que $1 \leq x_n \leq 2$. Este será nuestro dominio, o sea, $1 \leq t \leq 2$. Esto implica que $1 \leq t^2 \leq 4$, de donde $\frac{1}{4} \leq \frac{1}{t^2} \leq 1$. De acá resulta que $\left| F'(t) \right| = \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{t^2} \right| \leq \frac{1}{2}$. Así podemos elegir α , por ejemplo, $\frac{3}{4}$ obteniendo que F es una contracción en $[1, 2]$. El Teorema de punto fijo de Banach asegura la existencia de un único punto fijo de F , digamos x . Este punto se determina resolviendo la ecuación $F(x) = x$, produciendo dos valores $\pm\sqrt{2}$. El único valor en el intervalo elegido es $x = \sqrt{2}$. Este valor es, pues, el límite de la sucesión dada.

Nota: se ve bien en este ejemplo que $\sqrt{2}$ número no racional y es límite de números racionales "construibles".

- (b) $x_1 = \sqrt{3}$, $x_{n+1} = \sqrt{3 + x_n}$, para todo natural $n \geq 1$. Se hace similar al anterior mostrando que la función $G(t) = \sqrt{3 + t}$ es una contracción en un dominio adecuado. Por ejemplo, en $[1, +\infty)$ se puede elegir $\alpha = \frac{1}{4}$ para acotar a la derivada de $G(t)$.
13. (a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 4\}$ es compacto por ser cerrado y acotado.
 (b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 < 4\}$ no es cerrado, luego no es acotado.
 (c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ es cerrado y acotado, luego es compacto.
 (d) $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ (números racionales entre 0 y 1) no es compacto pues es acotado pero no es cerrado por no contener a los irracionales de $[0, 1]$.
 (e) $\mathbb{Z}$ (números enteros) no es acotado, luego no es compacto.
 (f) $\{3^n / n = 1, 3, 5, 7\}$ es compacto por ser cerrado y acotado. Se trata del caso de un conjunto formado por puntos aislados (sueltos, separados) y acotado. Luego debe tener necesariamente finitos elementos.
14. Todo subconjunto compacto en un espacio métrico es completo.
 Dem: Sea A un subconjunto compacto de un espacio métrico (X, d) . Debemos ver que toda sucesión de Cauchy de elementos de A converge a un punto de A .
 Sea $\{x_n\}_n$ una sucesión de Cauchy de elementos de A , compacto. Entonces ella admite, al menos, una subsucesión $\{x_{n_k}\}_k$ que converge a un elemento $x \in A$. Pero, según se demostró en clase si una sucesión de Cauchy admite una subsucesión convergente, entonces debe converger al mismo límite. Por ende, existe $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x \in A$.
15. Se demuestra en clase.

1. $u^*(0) = \frac{3}{2}, \quad u^*(1) = 1, \quad u^*(2) = \frac{1}{2}, \quad u^*(3) = 0,$
 $x^*(0) = 0, \quad x^*(1) = \frac{3}{2}, \quad x^*(2) = \frac{5}{2}, \quad x^*(3) = 3,$
 $\max J = J_0^*(x(0)) = \frac{15}{2}, \quad J_1^*(x(1)) = \frac{25}{4}, \quad J_2^*(x(2)) = \frac{29}{4}, \quad J_3^*(x(3)) = 4.$
2. $u^*(0) = \frac{3}{2}, \quad u^*(1) = 3,$
 $x^*(0) = 1, \quad x^*(1) = \frac{9}{2}, \quad x^*(2) = \frac{21}{2},$
 $\max J = J_0^*(x(0)) = \frac{47}{4}, \quad J_1^*(x(1)) = \frac{23}{2}, \quad J_2^*(x(2)) = \frac{21}{2}.$
3. $u^*(t) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^t \cdot \frac{1}{x_0}, \quad \text{para } t = 0, 1, 2, \dots, T-1,$
 $x^*(t) = \left(\frac{3}{2}\right)^t, \quad \text{para } t = 0, 1, 2, \dots, T,$
 $\max J = J_0^*(x(0)) = \frac{T}{3} + \ln \left[\left(\frac{3}{2}\right)^T \cdot x_0 \right], \quad J_t^*(x(t)) = \frac{(T-t)}{3} + \ln \left[\left(\frac{3}{2}\right)^T \cdot x_0 \right], \quad \text{para } t = 0, 1, 2, \dots, T.$
4. $u^*(t) = \frac{1}{\sum_{k=0}^{T-t} \left[\frac{\rho}{(1+r)^2} \right]^k}, \quad \text{para } t = 0, 1, 2, \dots, T-1,$
 $x^*(t) = \left(\frac{\rho}{1+r}\right)^{2t} \cdot \left\{ \frac{\sum_{k=0}^{T-t} \left[\frac{\rho}{(1+r)^2} \right]^k}{\sum_{k=0}^T \left[\frac{\rho}{(1+r)^2} \right]^k} \right\} \cdot x_0, \quad \text{para } t = 0, 1, 2, \dots, T,$
 $\max J = J_0^*(x(0)) = \sqrt{x_0} \cdot \sqrt{\sum_{k=0}^T \left[\frac{\rho}{(1+r)^2} \right]^k}, \quad J_t^*(x(t)) = \left(\frac{1}{(1+r)}\right)^t \cdot \sqrt{x(t)} \cdot \sqrt{\sum_{k=0}^{T-t} \left[\frac{\rho}{(1+r)^2} \right]^k},$
 $\text{para } t = 0, 1, 2, \dots, T.$
5. $u^*(t) = \frac{1}{\sum_{k=0}^{T-t} \rho^k}, \quad \text{para } t = 0, 1, 2, \dots, T-1,$
 $x^*(t) = \rho^{2t} \cdot \left\{ \frac{\sum_{k=0}^{T-t} \rho^k}{\sum_{k=0}^T \rho^k} \right\} \cdot x_0, \quad \text{para } t = 0, 1, 2, \dots, T,$
 $\max J = J_0^*(x(0)) = \sqrt{x_0} \cdot \sqrt{\sum_{k=0}^T \rho^k}, \quad J_t^*(x(t)) = \sqrt{x(t)} \cdot \sqrt{\sum_{k=0}^{T-t} \rho^k}, \quad \text{para } t = 0, 1, 2, \dots, T.$
6. $x^*(t) = \frac{1}{3} \cdot e^{-3t}$ realiza el mínimo del funcional.

7. $x^*(t) = \frac{4e^4 - 1}{e^8 - 1} \cdot e^{2t} + \frac{e^8 - 4e^4}{e^8 - 1} \cdot e^{-2t}$ realiza el mínimo del funcional.

8. $x^*(t) = \frac{6,6e^6 - 6}{e^{12} - 1} \cdot e^{3t} + \frac{6e^{12} - 6,6e^6}{e^{12} - 1} \cdot e^{-3t}$ realiza el máximo del funcional.

9. $x^*(t) = \frac{1}{4}t^3 + \frac{1}{2}t + 1$ realiza el mínimo del funcional.

10. $x^*(t) = \frac{2e - 1}{e^2 - 1} \cdot e^t + \frac{e^2 - 2e}{e^2 - 1} \cdot e^{-t}$ realiza el máximo del funcional.

11. $x^*(t) = \frac{x_0 \cdot e^{\frac{2}{c}T}}{e^{\frac{2}{c}T} - 1} \cdot e^{-\frac{1}{c}t} - \frac{x_0}{e^{\frac{2}{c}T} - 1} \cdot e^{\frac{1}{c}t}$ realiza el mínimo del funcional.

Si $c \rightarrow 0^+$ la extremal es $x^*(t) = \begin{cases} x_0, & \text{si } t = 0 \\ 0, & \text{si } t > 0. \end{cases}$

12. $x^*(t) = \frac{1}{12}t^3 - \frac{12(x_0 - x_1) + T^3}{2(T - 1)}t + x_0 + \frac{12(x_0 - x_1) + T^3}{2(T - 1)}$

$$u^*(t) = \frac{1}{4}t^2 - \frac{12(x_0 - x_1) + T^3}{2(T - 1)}$$

$$\lambda^*(t) = -\frac{1}{2}t^2 + \frac{12(x_0 - x_1) + T^3}{(T - 1)}$$

13. $x^*(t) = e^t \cdot \cos(\sqrt{2}t) + x_1 \cdot e^{-\frac{5\pi}{2\sqrt{2}}} e^t \cdot \text{sen}(\sqrt{2}t)$

$$u^*(t) = (1 + \sqrt{2} \cdot x_1 \cdot e^{-\frac{5\pi}{2\sqrt{2}}}) \cdot e^t \cdot \cos(\sqrt{2}t) + (x_1 \cdot e^{-\frac{5\pi}{2\sqrt{2}}} - \sqrt{2}) \cdot e^t \cdot \text{sen}(\sqrt{2}t) = \lambda^*(t)$$

14. $x^*(t) = \frac{1}{4}t^2 + \frac{5}{2}t$

$$u^*(t) = -\frac{1}{2}t - \frac{5}{2}$$

$$\lambda^*(t) = -t - 5$$